

# Mouvement et vitesse

## 1. Définitions

On appelle **mouvement** le déplacement d'un objet par rapport à un autre. Un objet est dit en mouvement lorsque sa position varie au cours du temps.

On appelle **mobile** l'objet en mouvement. Il est souvent représenté par un **point** dans les exercices.

On appelle **référentiel** l'objet par rapport auquel on décrit le mouvement. Il s'agit de l'observateur du mouvement.

On appelle **trajectoire** l'ensemble des positions prises par un mobile au cours du temps.

## 2. Les référentiels

Le mouvement d'un mobile dépend du référentiel choisi.

Exemple(s) : Un passager assis dans un train est immobile par rapport au train, mais il sera en mouvement par rapport au sol.

Selon la situation, certains référentiels sont plus adaptés :

### 2.1. Le référentiel terrestre local

Le **référentiel terrestre local** est lié à la surface de la Terre, le "sol".

On l'utilise le plus souvent pour décrire les mouvements du quotidien.

Exemple(s) : une voiture sur une route ; un ballon lancé dans la cour.

### 2.2. Le référentiel géocentrique

Le **référentiel géocentrique** a pour origine le centre de la Terre.

On l'utilise pour étudier le mouvement d'objets situés autour de la Terre.

Exemple(s) : la Lune autour de la Terre ; des satellites artificiels.

### 2.3. Le référentiel héliocentrique

Le **référentiel héliocentrique** a pour origine le centre du Soleil.

On l'utilise pour étudier le mouvement des planètes dans le Système solaire.

Exemple(s) : la Terre, Mars, etc...

## 3. Les types de mouvements

Si la trajectoire suit une droite, le mouvement est dit **rectiligne**.

Exemple(s) : Une pomme qui tombe d'un arbre

Si la trajectoire suit un arc de cercle, le mouvement est dit **circulaire**.

Exemple(s) : La Terre autour du Soleil

Si la trajectoire suit une courbe, le mouvement est dit **curviligne**.

Exemple(s) : La courbe d'un boulet de canon

## 4. La vitesse

Pour n'importe quel objet en mouvement d'un point A à un point B en un temps T, on peut calculer la **vitesse moyenne** :

**$v = d/T$**  où d est la distance entre A et B et T le temps du trajet.

La vitesse d'un mobile à un instant donné s'appelle la **vitesse instantanée**. Elle est égale à la vitesse moyenne uniquement pour un mouvement uniforme.

Exemple(s) : Lors d'un trajet en voiture on ne roule pas toujours à la même vitesse, la vitesse instantanée (affichée au compteur) n'est donc pas tout le temps égale à la vitesse moyenne (distance totale parcourue / temps total du trajet).

### 4.1. Variation de vitesse et mouvement

Si la vitesse d'un mobile **augmente**, le mouvement est **accélééré**.

Si la vitesse d'un mobile **diminue**, le mouvement est **ralenti**.

Si la vitesse d'un mobile est **constante**, le mouvement est **uniforme**.

### 4.2. Représentation de la vitesse

Sur un schéma, on représente la vitesse par une flèche dont :

- la **direction** est celle de la trajectoire,
- le **sens** est le même que celui du mouvement,
- la **longueur** est proportionnelle à la valeur de la vitesse.